



Génie Logiciel

M1 INFORMATIQUE – 2023/2024

Marie NDIAYE

A propose de l'enseignant

Enseignant	Marie NDIAYE Enseignante-Chercheure Département Informatique UFR Sciences et Technologies
Bureau	Bâtiment J, porte 8
Adresse mail	marie.ndiaye@univ-zig.sn
Jours et Heures de réception	Contactez l'enseignant par mail

A propos du cours

Généralités	Domaine : Sciences et Technologies - Mention : Informatique - Spécialité : Génie logiciel Code UE : IN411 - Code ECUE : IN4110 Nombre de crédits : 3
Objectif général	A l'issue de ce cours, vous serez capable de développer des logiciels de qualité en utilisant des techniques, des méthodes et des outils issus de l'ingénierie du logiciel.
Objectifs spécifiques	↳ Décrire les critères de qualité d'un logiciel ; ↳ Décrire les principales activités de développement d'un logiciel et les enjeux liés à chacune d'elles ; ↳ Lister les livrables à produire lors du développement d'un logiciel ↳ Élaborer des livrables ; ↳ Décrire les modèles de cycle de vie d'un logiciel leurs avantages et limites ; ↳ Utiliser les diagrammes UML pour l'analyse et la conception de logiciel ; ↳ Appliquer la méthodologie 2TUP ou SCRUM à un projet de développement d'un logiciel ; ↳ Utiliser des outils modernes pour le développement d'un logiciel.

Public cible

- ▶ Ce cours s'adresse aux étudiants de Master 1 en Informatique (ou équivalent) ayant déjà acquis des connaissances en langage de programmation tels que Java, C++ ou PHP-Objet et des notions de base en UML et qui souhaitent évoluer dans le domaine de développement de logiciels.

Prérequis

- ▶ Connaissances solides en programmation orientée objet
- ▶ Notions de base en modélisation et UML

Introduction 1/3

- ▶ Pendant longtemps, l'industrie du logiciel a souffert de manquements liés au non-respect des délais de livraison, à la non-conformité des fonctionnalités développées par rapport aux attentes du client, au dépassement du budget alloué, à la qualité médiocre ou encore à la difficulté de maintenance des logiciels. Ces insuffisances ont finalement conduit, à la fin des années 1960, à la crise du logiciel caractérisée par le décalage entre les performances croissantes des équipements informatiques d'une part et la non maîtrise des projets informatiques de grande envergure d'autres part.

Introduction 2/3

- ▶ La prise de conscience des difficultés rencontrés lors du développement des grands projets informatiques a poussé les acteurs évoluant autour du logiciel à développer des pratiques, des méthodes et des outils pour une meilleure maîtrise du développement et de la maintenance de logiciels de qualité. On parle ainsi de la naissance du génie logiciel définie comme étant « l'ensemble des activités de conception et de mise en œuvre des produits et des procédures tendant à rationaliser la production du logiciel et son suivi ».

Introduction 3/3

- ▶ Depuis sa naissance, le génie logiciel ne cesse de se développer. De nos jours, il repose sur des normes internationales qui définissent son champ de connaissance et d'application. Le champ de connaissance du génie logiciel concerne en particulier son cycle de vie, les principales activités liés au cycle de vie et l'ordre d'exécution de ces activités. Il couvre également les acteurs impliqués dans le cycle de vie.

Mots clés

- ▶ Logiciel
- ▶ Génie logiciel
- ▶ Qualité logicielle
- ▶ Analyse orientée objet
- ▶ Cycle de vie d'un logiciel
- ▶ Méthodologies agiles

Evaluations

↳ Répartition

- ↳ Contrôle continu : (30% de la note finale)
- ↳ Examen (70% de la note finale)

↳ Type d'évaluation : écrit – pratique

- ↳ Epreuve écrite en présentiel
- ↳ Epreuve écrite en ligne
- ↳ Projet à rendre

Plan du cours

- ▶ Introduction au Génie Logiciel
- ▶ Les critères de qualité du logiciel
- ▶ Les étapes de développement du logiciel
- ▶ Les modèles de cycle de Vie
- ▶ Processus séquentiel de développement du logiciel
- ▶ Analyse et conception orientées objet
- ▶ Le processus Two Tracks Unified Process (2TUP) / La méthodologie SCRUM

Bibliographie

- ▶ **PMBOK - Project Management Body of Knowledge** – Project Management Institute (PMI).
- ▶ **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge** – Abran, A., and Moore, J.W. (Exec. Eds.), Bourque, P. and Dupuis, R. (Eds.) – version 3.0, 2014 - Disponible à www.swebok.org.
- ▶ **Le génie logiciel et ses applications** – Ian Sommerville – Editions Dunod, février 1988
- ▶ **Précis de génie logiciel** – Marie-Claude Gaudel, Bruno Marre, Françoise Schlienger, Gilles Bernot – Editions Dunod, avril 1996
- ▶ **Modélisation objet avec UML** – Pierre-Alain Muller, Nathalie Gaertner – Editions Eni, juillet 2016
- ▶ **UML 2 en action - De l'analyse des besoins à la conception j2ee** – Pascal Roques, Franck Vallée – Editions Eyrolles, mars 2007
- ▶ **UML 2 - Entraînez-vous à la modélisation** – Laurent Debrauwer, Naouel Karam – Editions Eni, novembre 2009
- ▶ **UML distilled: applying the standard object modeling language** – FOWLER, Martin – Addison-Wesley, Third Edition, Boston, MA, 2004.
- ▶ **Gestion de projet agile, avec Scrum, Lean, Extreme Programming...** – Véronique Messenger – Editions Eyrolles

Webographie

- ▶ Cours de Beugnard : <http://public.enst-bretagne.fr/~beugnard/>
- ▶ Cours de Mohammed Amine Mostefai :
<http://fr.slideshare.net/mostefaiamine/cours-gnie-logiciel-cours-2-cycles-de-vie>
- ▶ Cours de Laurent TICHIT et de Noël NOVELLI : <http://www.dil.univ-mrs.fr/~novelli/GL>
- ▶ Cours de Xavier Blanc : <http://www.labri.fr/perso/xblanc/>

Déroulement du cours et évaluations

Déroulement du cours

Ce cours se déroulera en présentiel selon les modalités suivantes :

↳ **Cours** : 10 séances d'une heure

↳ **TD** : 10 séances d'une heure

↳ **TP** : 10 séances d'une heure

↳ Total (présentiel) : 30 heures

↳ **TPE** : 30 heures